



原子与分子的电子结构与化学反应 (The Electronic Structures of Atoms and Molecules, and Chemical Reactions)

第二章 分子电子结构 (Chapter 2 The Electronic Structures of Molecules)

第二讲 (II-m-2)

Prof. Dr. Xin Lu (吕鑫)

Email: xinlu@xmu.edu.cn



第二周期元素同核双原子分子的分子轨道图

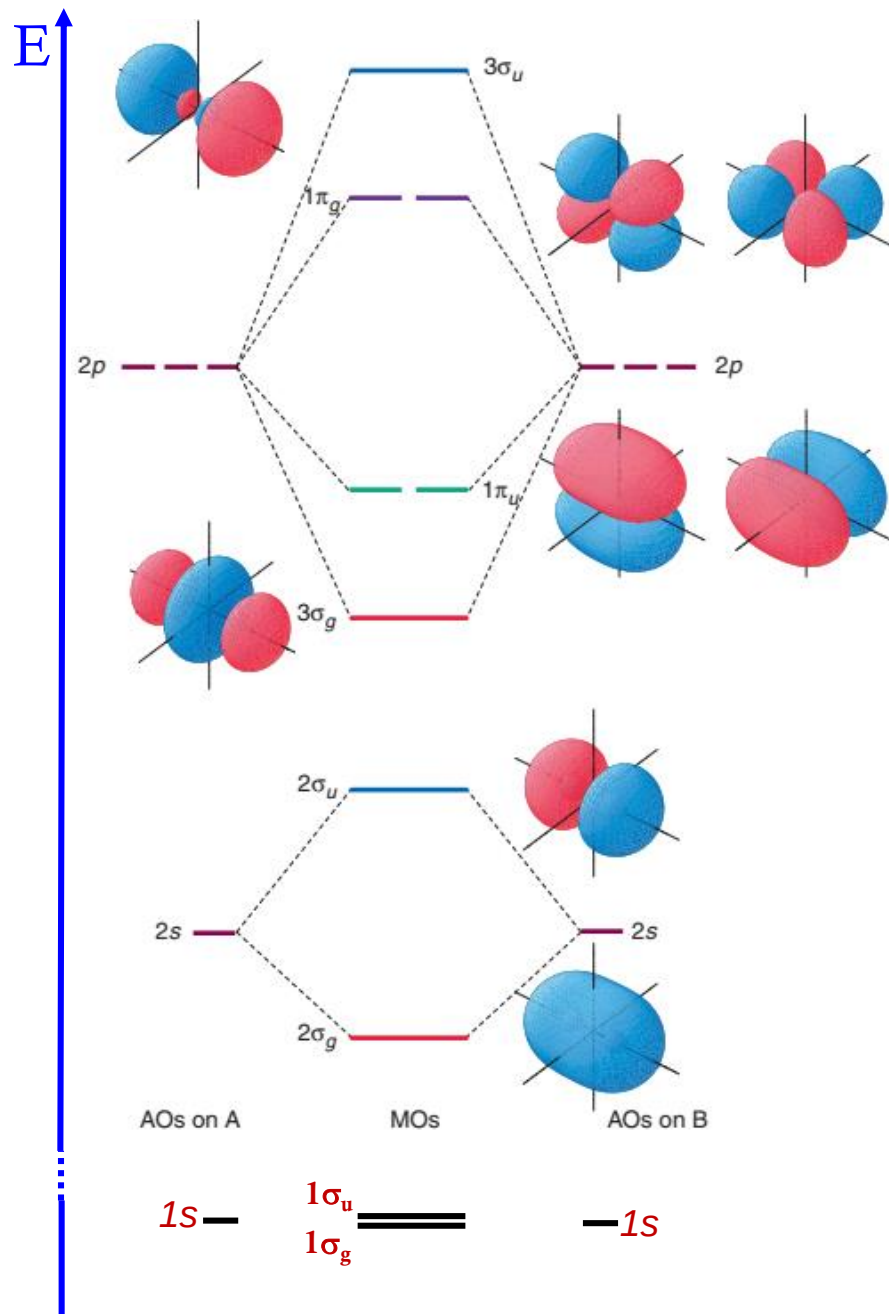
- 两个同种原子轨道（的波函数）是如何组合形成两个分子轨道（的波函数）：

两AO同相相加 → 成键MO

两AO反相相加 → 反键MO

重叠(成键)越强,
成-反键MO间
能差越大!

- 2p轨道间以不同重叠方式成键所得MO的能级高低顺序为： $\sigma < \pi < \pi^* < \sigma^*$
- Q: F_2 分子的分子轨道能级图亦如此，是否具顺磁性？（快速回答！）
- 只有当组分原子的2s-2p能差大时适用！？





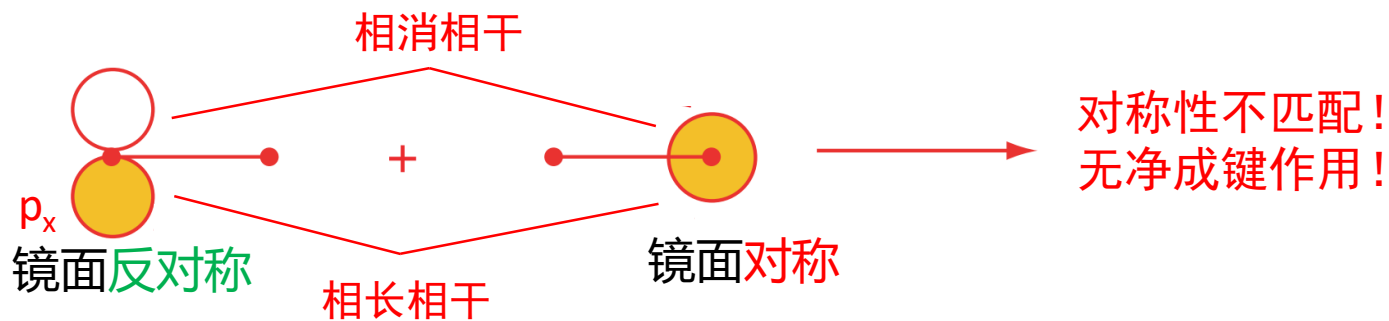
2.2 原子轨道有效重叠形成分子轨道的条件

1) 对称性匹配 (首要条件!)



两AOs相对于键轴的旋转操作及包含键轴的镜面操作均对称!

Q: 画出其反键MO?



两AOs相对于包含键轴镜面的反映操作对称性正好相反!

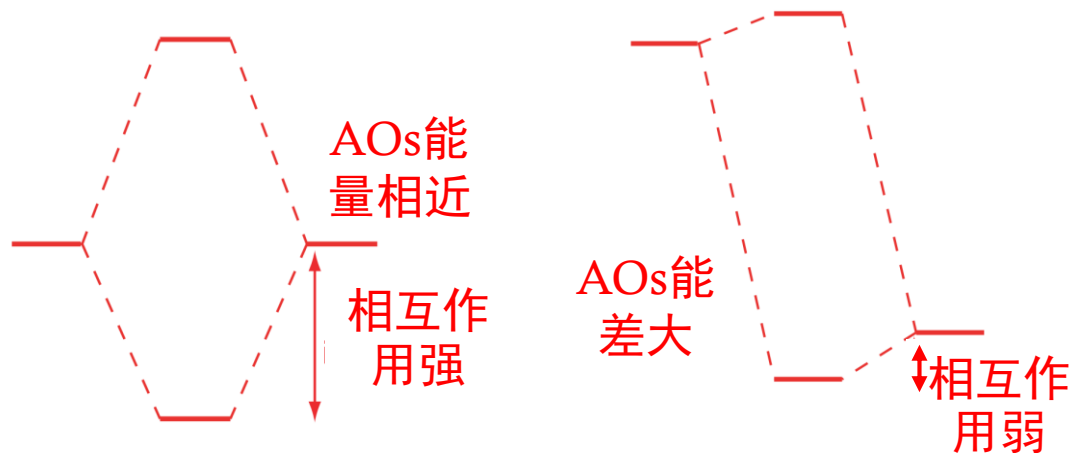


两AOs相对于包含键轴的同一个镜面的反映操作对称性不匹配!



2.2 原子轨道有效重叠形成分子轨道的条件

2) 能量相近

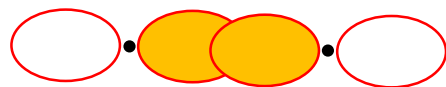


C $2p_z$ 与C $2p_z$

能量相近(同)

较为收缩

→ 成键强



Ge $4p_z$ 与Ge $4p_z$

能量相近(同)

较为弥散

→ 成键弱

3) 参与成键的轨道大小也会影响其重叠程度:

- 轨道尺寸越大, 轨道间相互作用越弱;
- 轨道尺寸差异越大, 相互作用越弱。

$1s - 1s > 2s - 2s > 3s - 3s$ etc

$2s - 2s > 2s - 3s > 2s - 4s$ etc

一些共价键的键能数据:

Cl-Cl: 247 kJ/mol

Br-Br: 193 kJ/mol

I-I: 151 kJ/mol

HCl: 431 kJ/mol

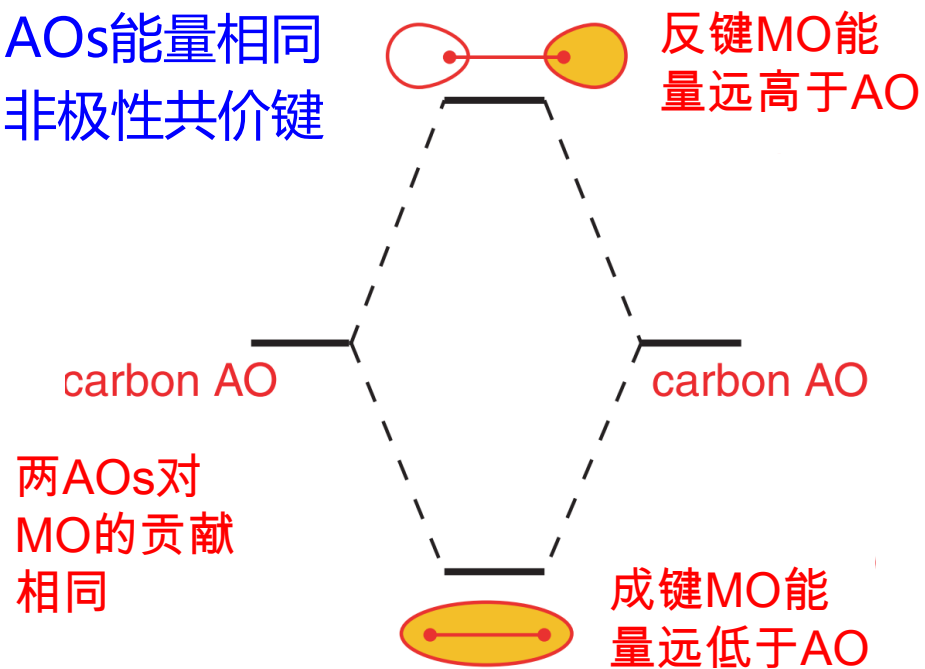
HI: 299 kJ/mol



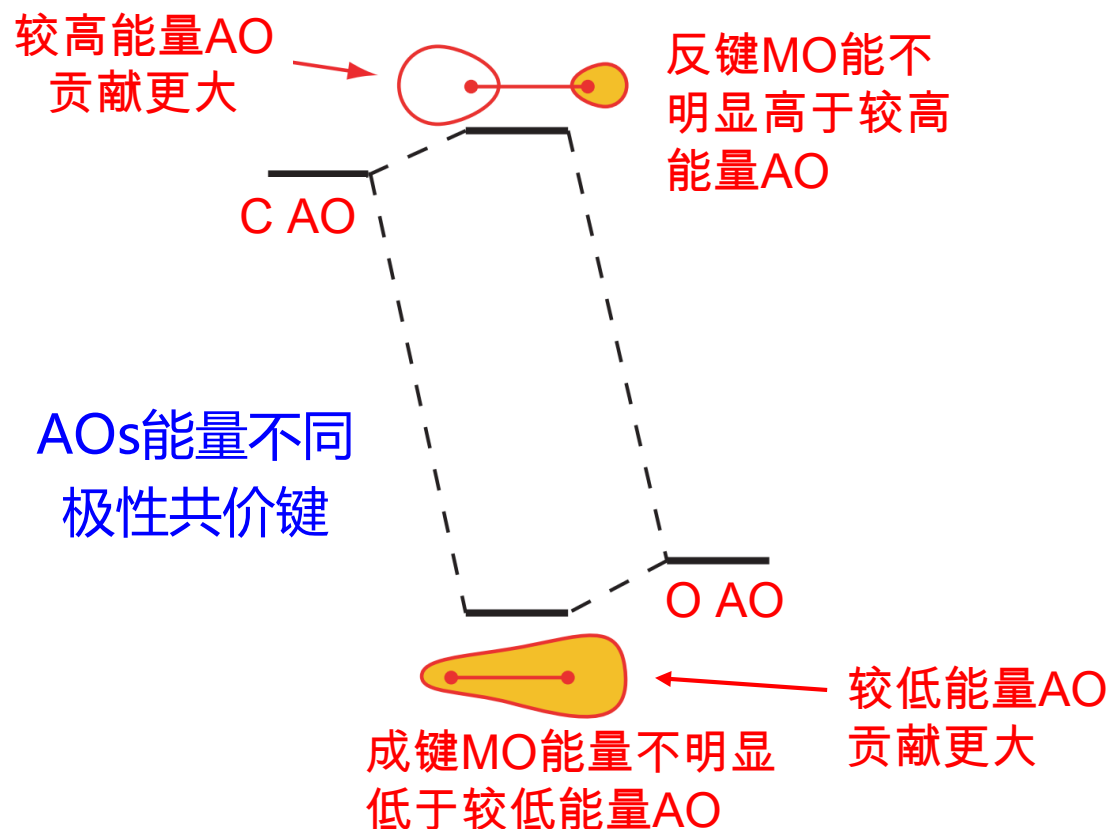
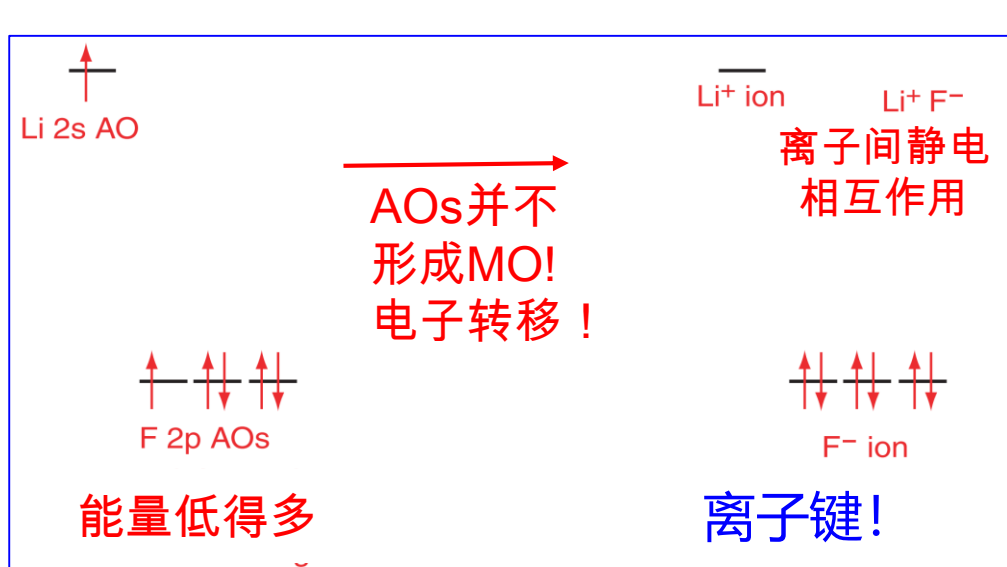
2.3 异核双原子分子

- 1) 异核原子的AO能级差异，其重叠情况自然有别于同核双原子分子！
- 2) 原子轨道对分子轨道的贡献不再均等！

AOs能量相同
非极性共价键



两个原子同等贡献形成分子轨道—非极性共价键，
成键电子为两个原子共享！





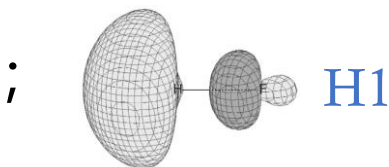
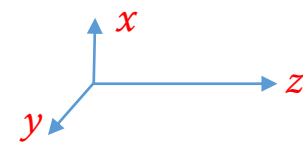
2.3.1 HF分子轨道图

- H: 1s (IE~13.6 eV);
- F: 2s(IE₂ ~46.4 eV), 2p(IE₁ ~18.6 eV);
- F 1s不参与成键;
- 键轴为z轴; N(VE)= ?
- 轨道占据情况?
- 键级(B.O.) = ?
- HF的σMO 电子密度主要在F 2p_z

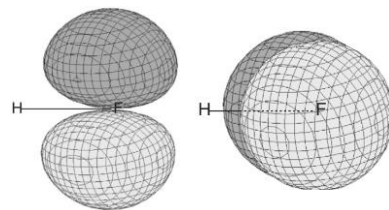
→ HF键极性: (+)H-F(-)

• 标记分子轨道

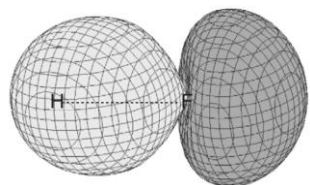
- IE₁: HF (16.05 eV)* < F
- IE₂: HF (19.12 eV)*



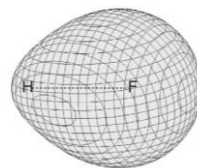
H AO



F 2p_{x/y}
非键



HF σ 成键MO
F 2p_z贡献较大



主要为F 2s
非键

HF MOs

F AOs

H 1s贡献较大

HF σ*

4σ*

1s ↑

↑↓ ↑↓ ↑↓ 1π

2p

↑↓ 3σ

↑↓ ----- ↑↓ 2s
2σ

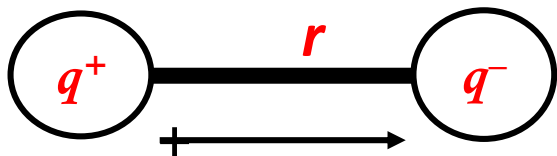
1σ MO (F 1s AO)
能量相当低

* NIST webbook



2.3.2 极性键&偶极矩

- HF极性共价键, $\text{H}^{\delta+}\text{F}^{\delta-}$
- 电荷分离导致分子有电偶极矩(electric dipole moment):



$$\vec{\mu} = \vec{r}q = 4.8 \times \vec{r}(\text{\AA}) \times q(e) \text{ D}$$

单位: Debye, $\text{C}\cdot\text{m}$ (SI);

$$1 \text{ D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$$

- HF: $r = 0.92 \text{ \AA}$, $\mu = 1.82 \text{ D}$ (实验观测值)
 $\Rightarrow \delta = 0.41$

Molecule	μ (D)
----------	-----------

LiH	5.88
-----	------

HF	1.82
----	------

HCl	1.08
-----	------

HBr	0.82
-----	------

HI	0.44
----	------

CO	0.112
----	-------

NO	0.153
----	-------

ICl	0.65
-----	------

BrCl	0.57
------	------

KBr	10.41
-----	-------

KCl	10.27
-----	-------

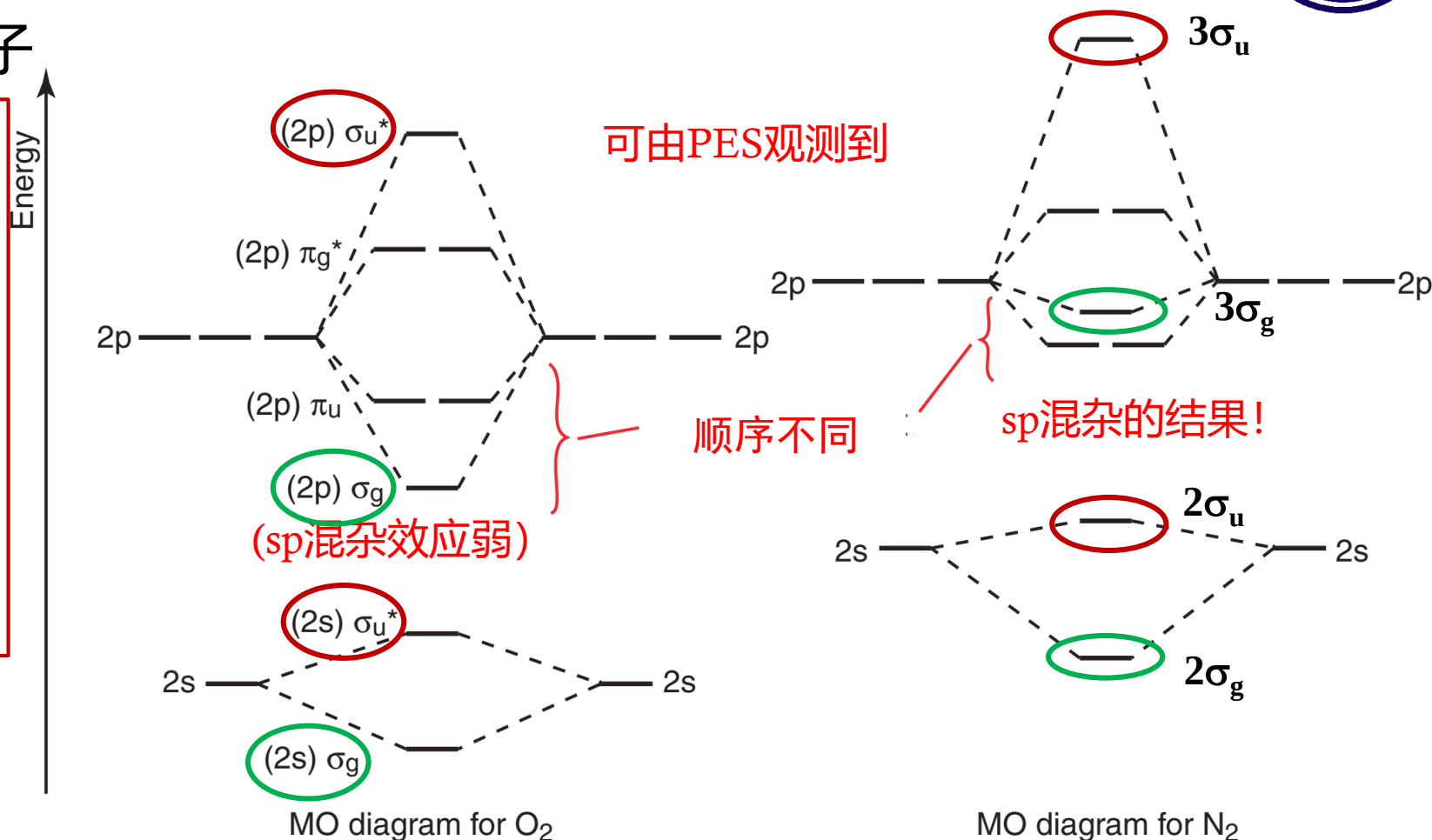


2.4 原子轨道混杂 (mixing of AOs)

➤ sp混杂---同核双原子分子

- B、C、N等原子的2s-2p能隙较小*(N ~ 12.4, C~8.8, B~5.7 eV vs. O 16.4 eV) ;
 - 一个原子的2s可与另一原子2p轨道有较强相互作用!
- 2s,2p轨道同时参与形成 σ 键 MO—sp混杂!

如何考虑这类sp混杂?
分步法!



同种原子轨道组合

一级近似MO

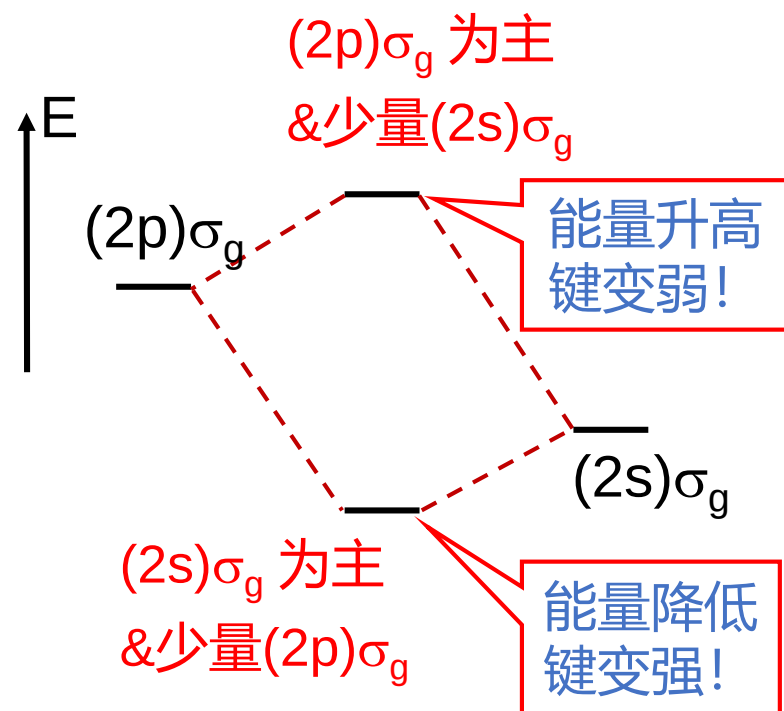
相同对称性
σ-MOs组合

更准确的MOs

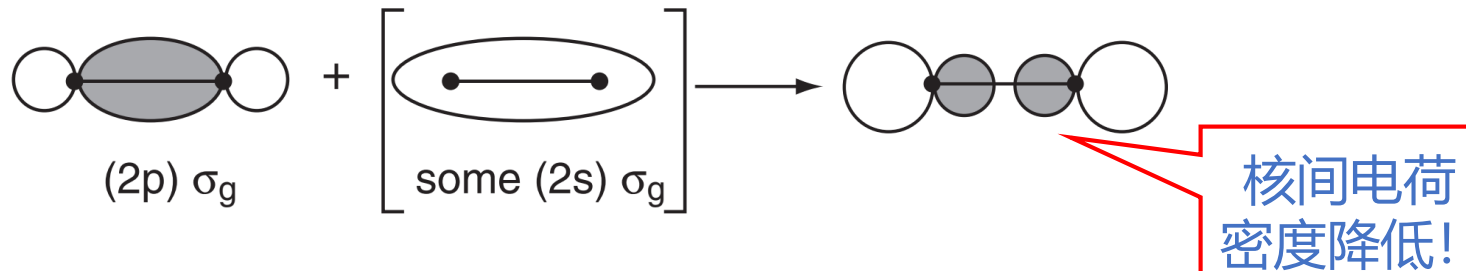


2.4 原子轨道混杂 (mixing of AOs)

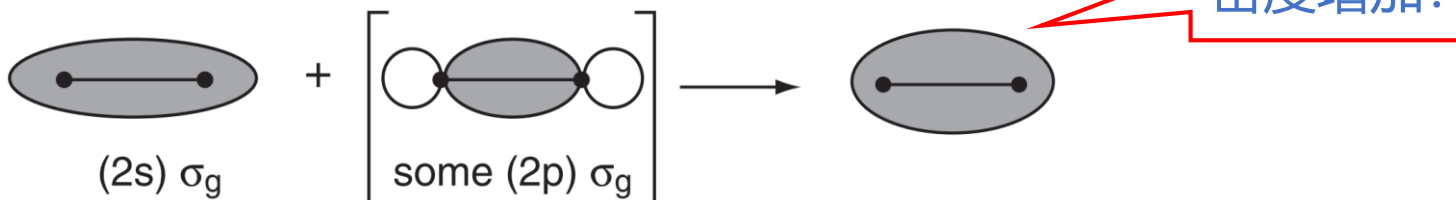
- 将一级近似下**对称性相同、能量相近**的 $(2s)\sigma_g$ 和 $(2p)\sigma_g$ MOs组合;
类似地, 将 $(2s)\sigma_u^*$ 和 $(2p)\sigma_u^*$ MOs组合!
- 一级近似下MO能量越近, 相互作用越强, sp 混合后形成的新分子轨道能级分裂程度越大!



异相混合(Out-of-phase mixing)



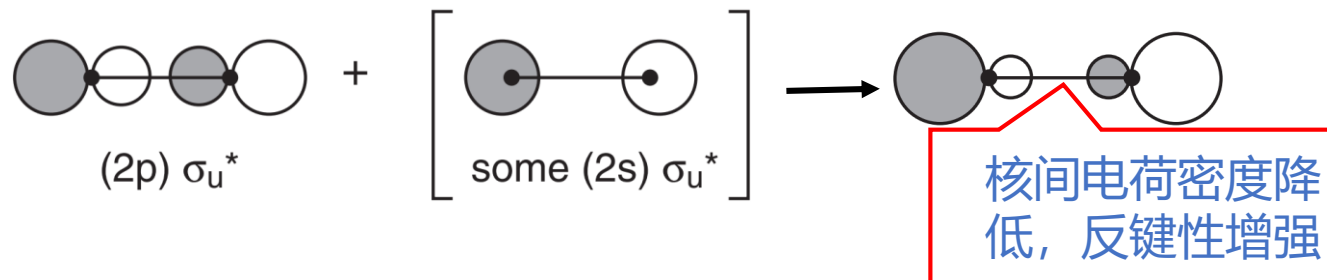
同相混合(In-phase mixing)



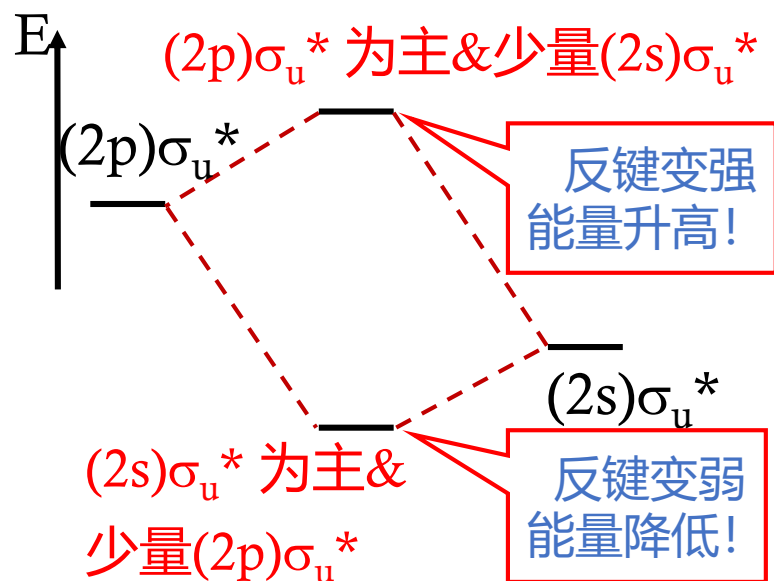
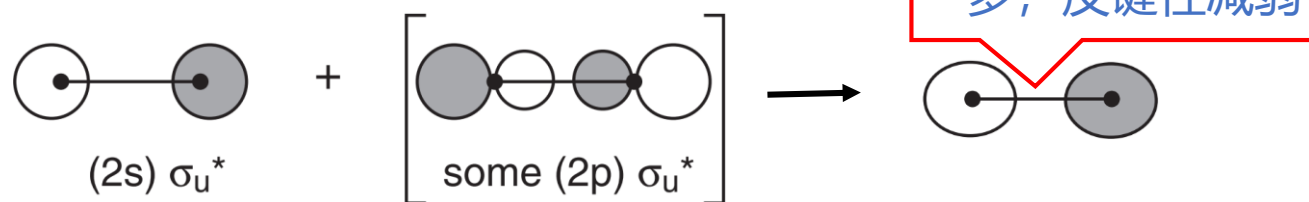


- $(2s)\sigma_u^*$ 和 $(2p)\sigma_u^*$ 分子轨道的混合亦相似

异相混合(out-of-phase mixing)

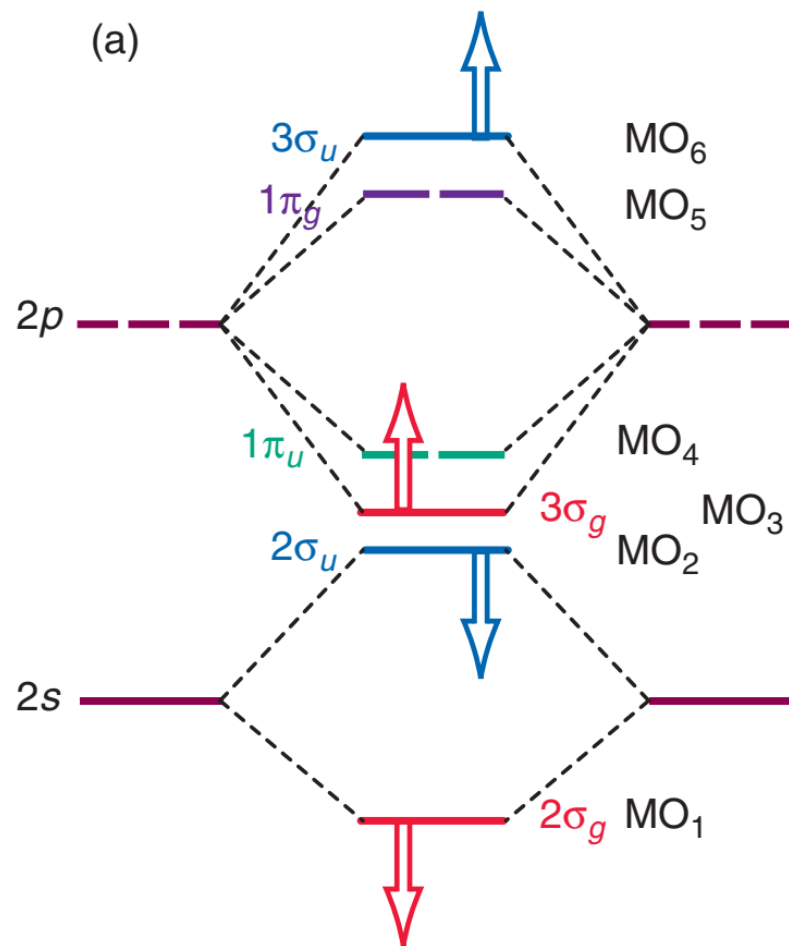


同相混合(in-phase mixing)

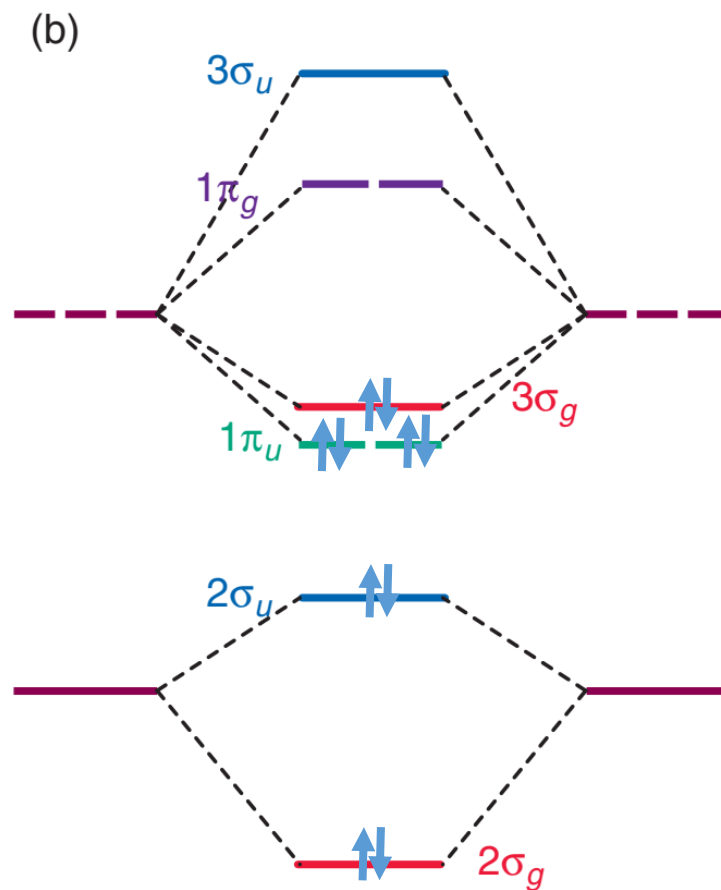




sp混杂前后分子轨道能级变化



sp混杂前(一级近似)



sp混杂后

基态电子排布(组态): $1\sigma_g^2 1\sigma_u^{*2} 2\sigma_g^2 2\sigma_u^{*2} 1\pi_u^4 3\sigma_g^2$

- sp混杂对称性许可, 程度高低有差异而已!
- Sp混杂后分子轨道符号中不宜标明原子轨道!

➤ N_2 : $N(VE) = 10$

- $HOMO \sim 3\sigma_g$
- $B.O. = (8-2) = 3$
- VB结构:



➤ sp混杂较为显著:

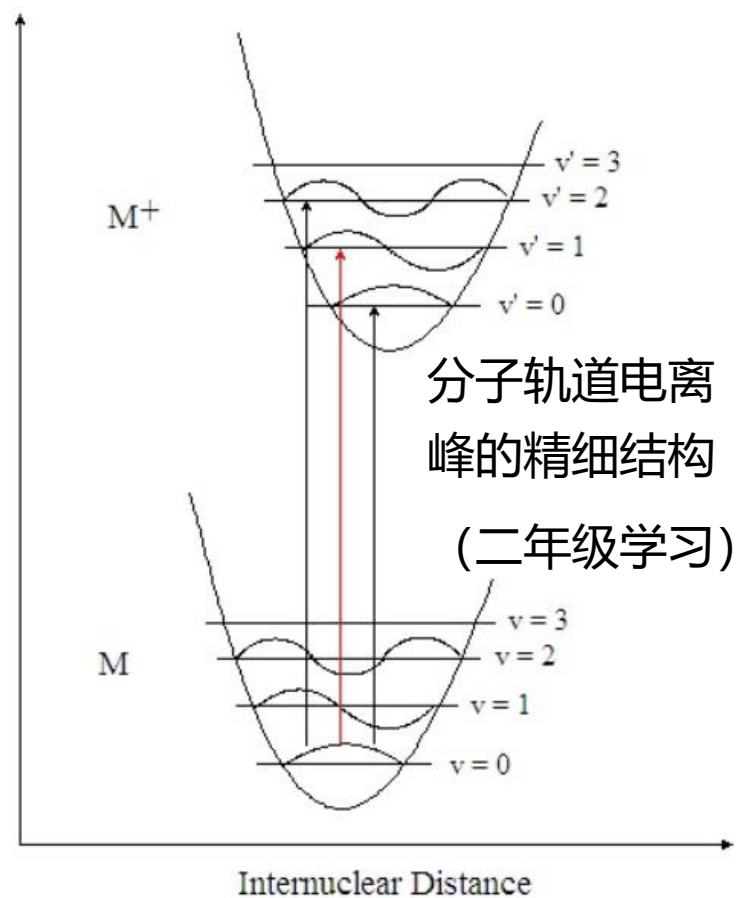
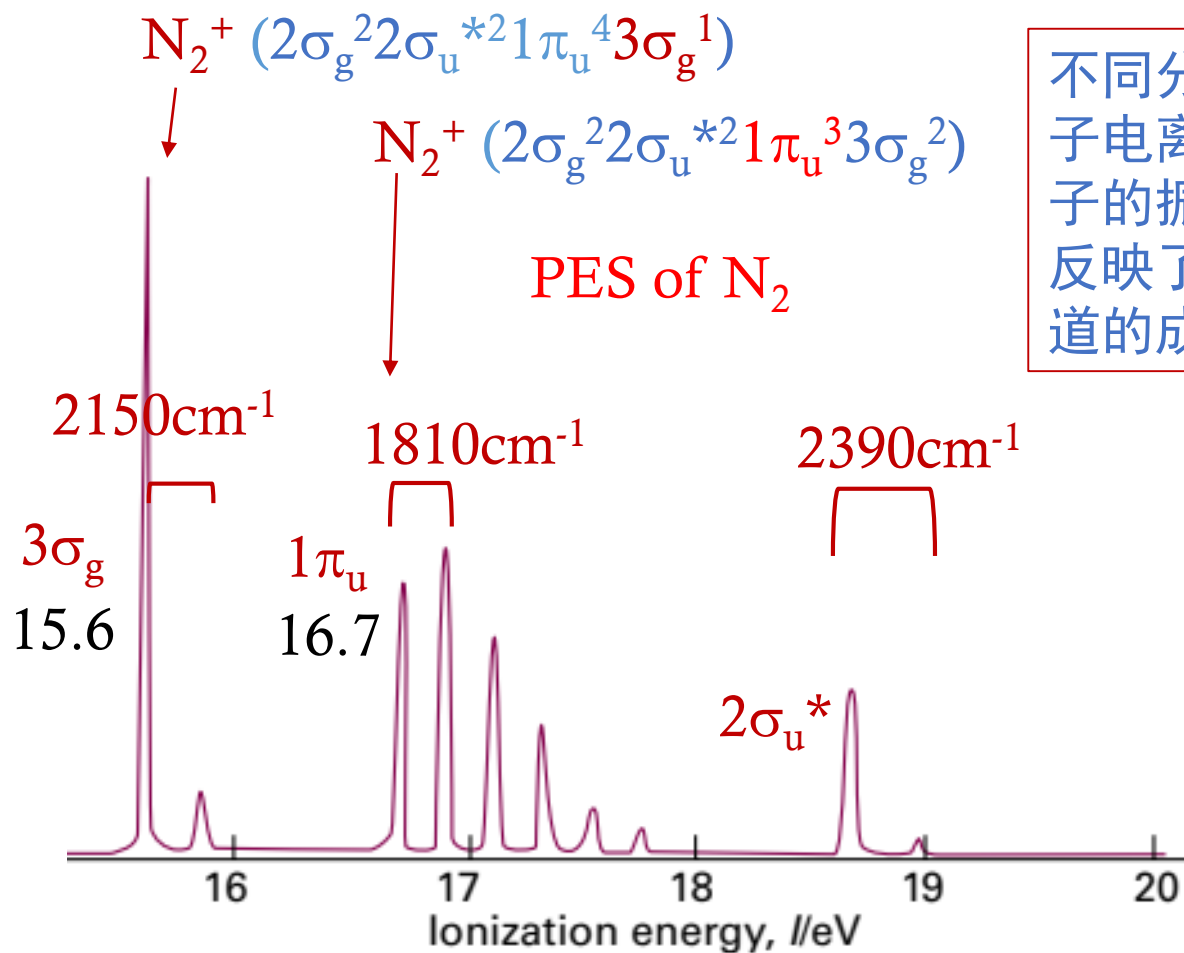
X_2 ($X = \text{Li, Be, B, C, N}$)



PES of N₂

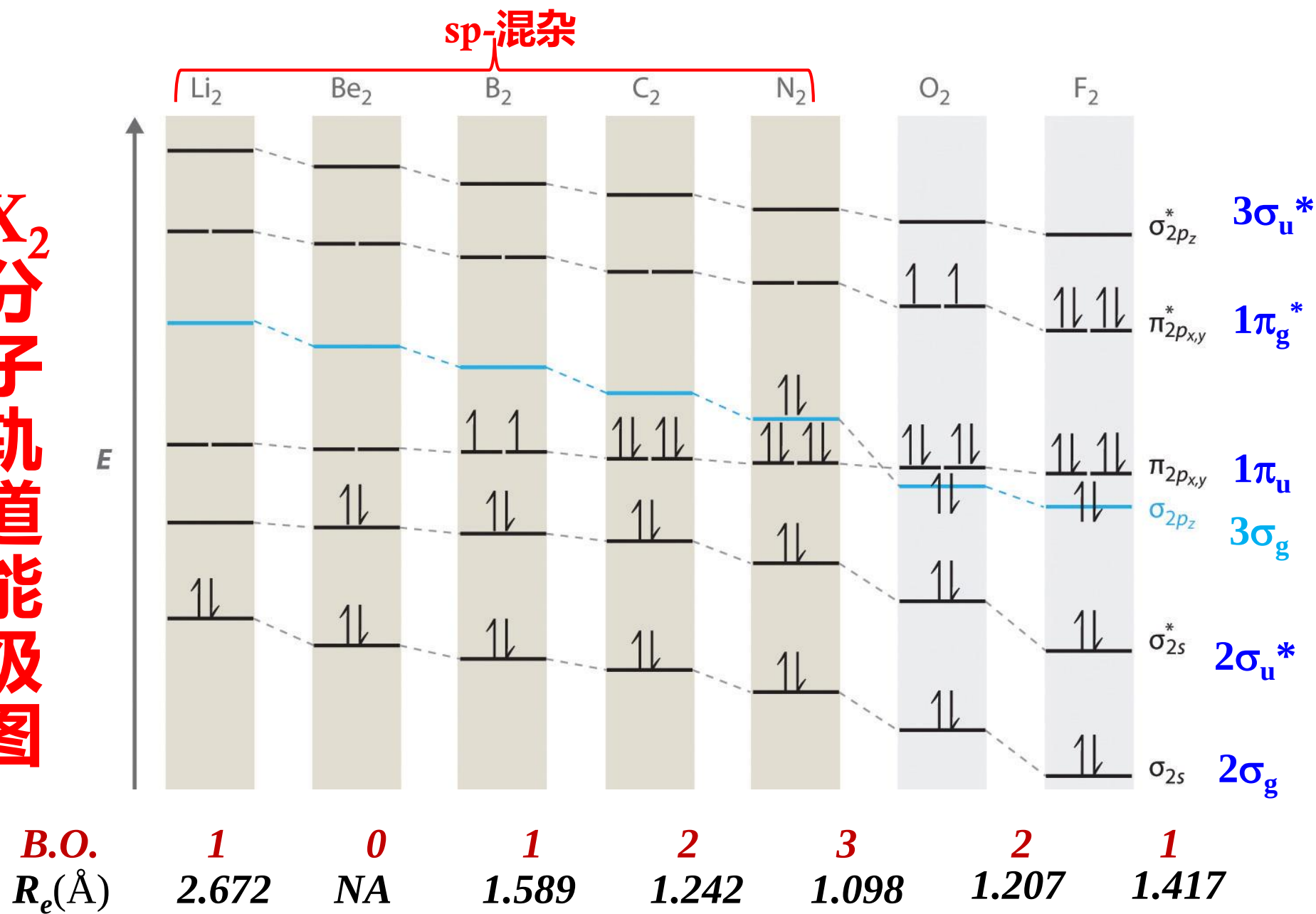


- N₂分子基态电子排布(组态): $1\sigma_g^2 1\sigma_u^{*2} 2\sigma_g^2 2\sigma_u^{*2} 1\pi_u^4 3\sigma_g^2$ $\omega(\text{N}_2) = 2345\text{cm}^{-1}$
- PES(21.2 eV UV): 各峰均有振动精细结构—相应电子态正离子的振动激发态





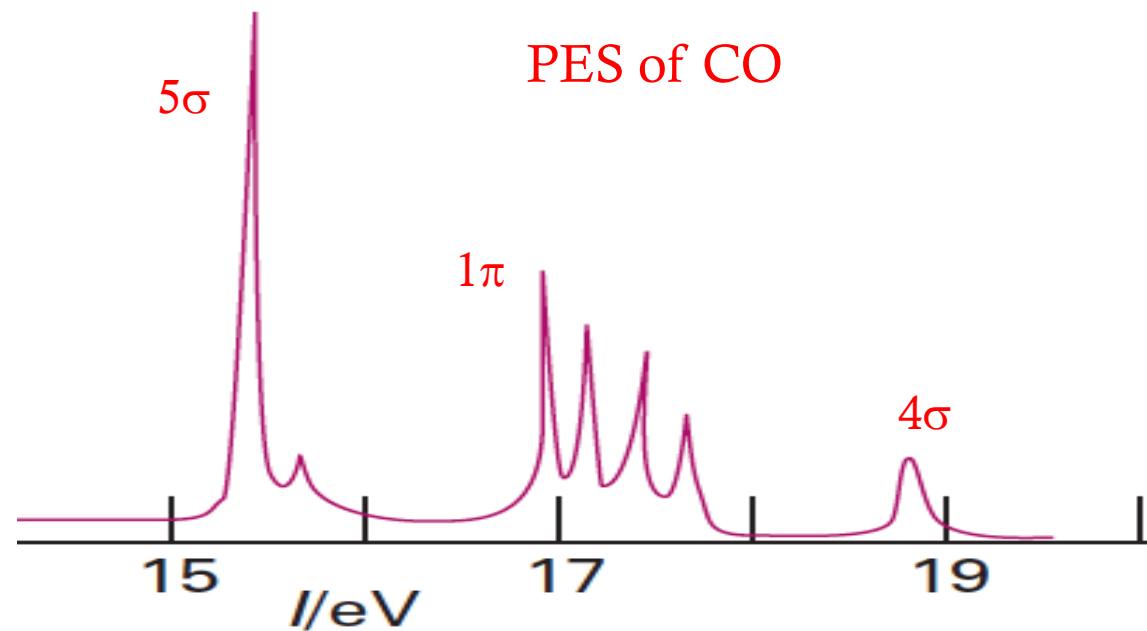
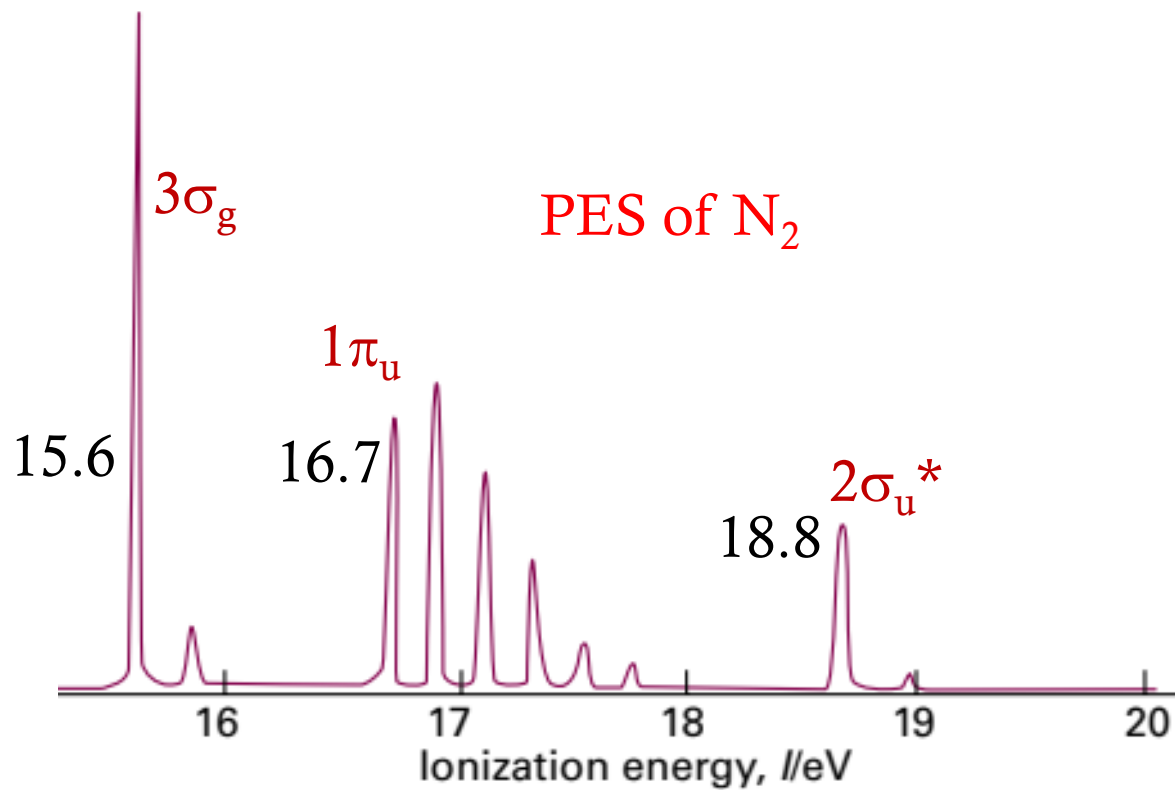
X₂分子轨道能级图





sp-混杂—异核双原子分子：CO --N₂的等电子体

- N₂电子排布(组态): $1\sigma_g^2 1\sigma_u^{*2} 2\sigma_g^2 2\sigma_u^{*2} 1\pi_u^4 3\sigma_g^2$
- CO: $1\sigma^2 2\sigma^2 3\sigma^2 4\sigma^2 1\pi^4 5\sigma^2$ 与N₂为等电子体—电子数相同、成键方式相似
(请自行绘制CO的分子轨道能级相关图!)



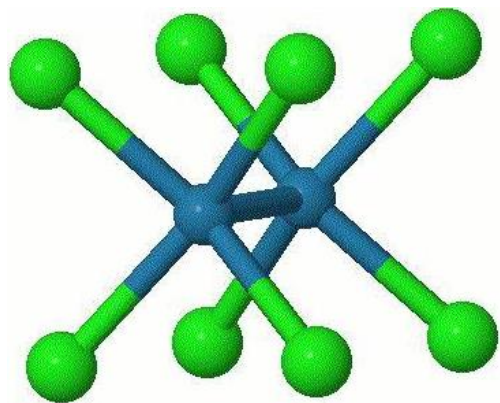
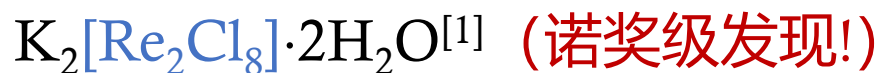


2.5 d轨道成键 – 金属-金属多重键



◆ 过渡金属d原子轨道间成键

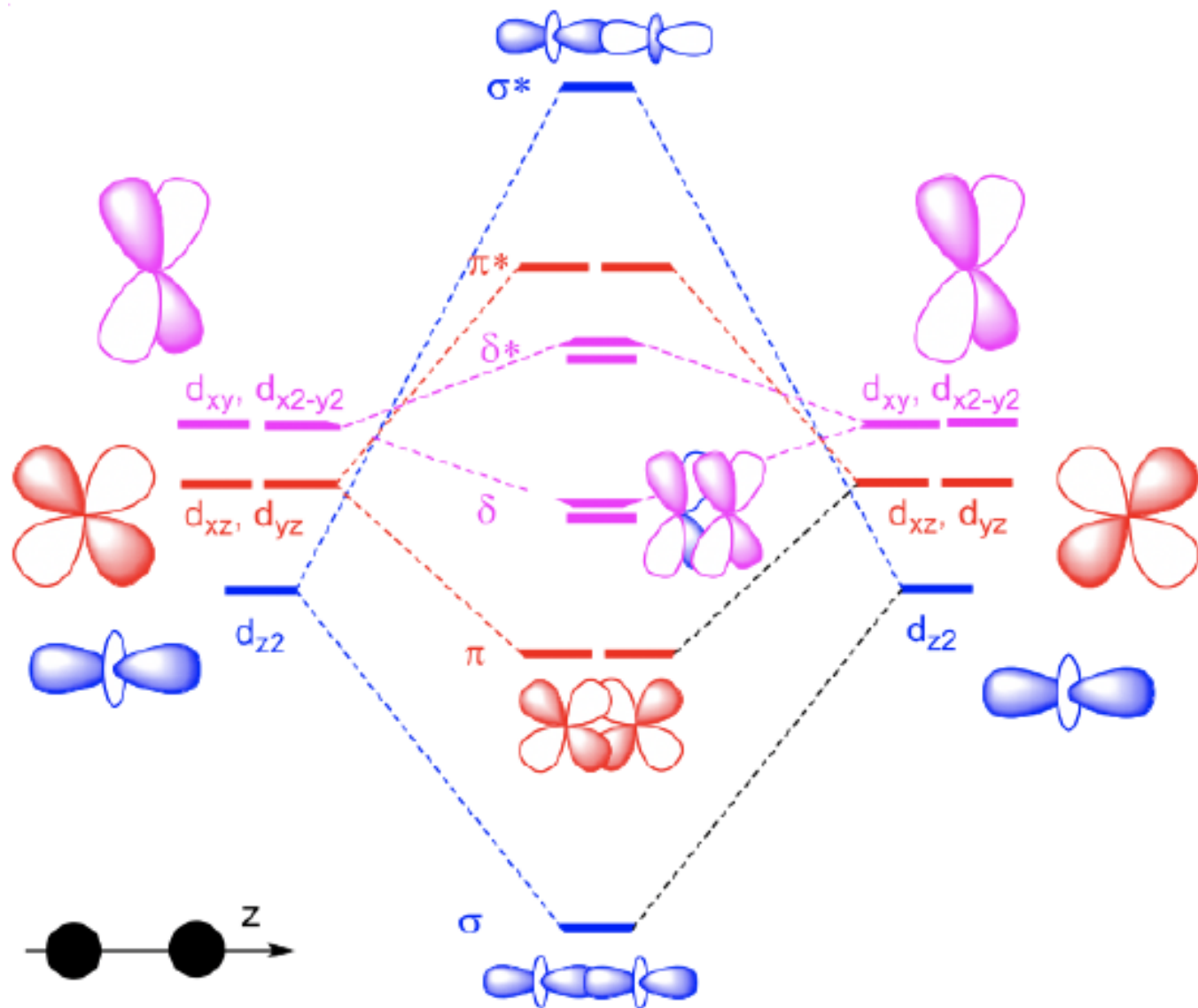
◆ 首例金属-金属多重键化合物



Q1 Re-Re四重键如何形成?

Q2 $[\text{Re}_2\text{Cl}_8]^{2-}$ 有哪些对称元素?

[1] Cotton, F. A.; Harris, C. B. *Inorg. Chem.* 1965, 4, 330.





作业:

- **习题: 13, 15, 17, 18**
- 复习: pp. 126-164, PW&JK; pp.80-106, Clayden
- 预习: pp. 164-178, PW&JK;



重申对作业的几点要求：

- **所有同学都要树立底线意识：** 不理解作业题目或概念模糊，须复习&交流请教至自身理解为止，要做到有把握才提交作业！
- 作业也有基本的理科生素养，要有逻辑性的文字描述和规范的公式推导！
- **学伴助教：** 及时向学长助教或老师提交责任作业并及时反馈作业修订版，要确保执行学伴助教任务时是完全掌握作业要求的课程内容！
- **学长助教：** 及时批改学伴助教作业，提出修订建议和审查修订结果！确保学伴助教在执行任务时是完全掌握作业要求的知识！
- **学伴制**是为了让所有学生不掉队、有责任心！因此，任何人、任何时候都不应该放松对自己的底线要求，更不应该自我放弃！